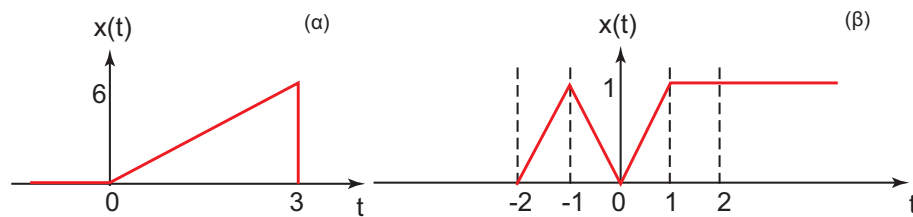


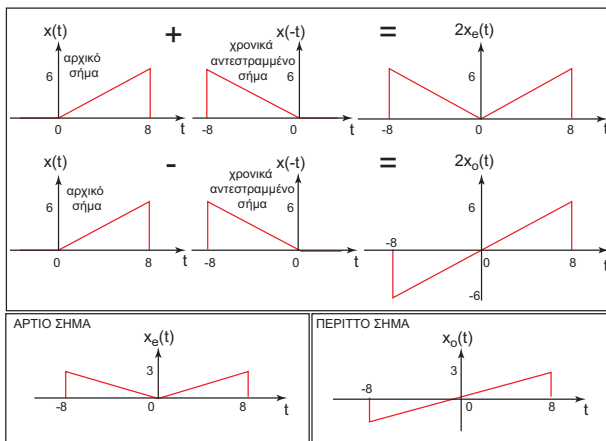
Άσκηση 1-4.4

Λύση

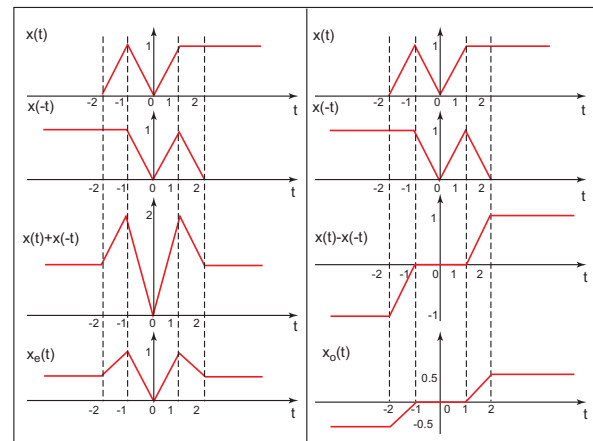
Για τον υπολογισμό της άρτιας και της περιττής συνιστώσας των παραπάνω σημάτων θα στηριχτούμε στους ορισμούς αυτών των δύο συνιστωσών. Επειδή, όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν διαθέτουμε τις εξισώσεις ορισμού των εν λόγω σημάτων παρά μόνο τη γραφική τους παράσταση, θα εργαστούμε αναγκαστικά με διαγραμματικό τρόπο. Προκειμένου να προσδιορίσουμε το σήμα $x(-t)$ που προκύπτει από την πράξη της χρονικής αντιστροφής, θα πρέπει να σχεδιάσουμε την κατοπτρική της παραπάνω παράστασης ως προς τον κατακόρυφο άξονα (διαδικασία, που είναι ισοδύναμη με την αντικατάσταση του t με το $-t$) κατασκευάζοντας έτσι το χρονικά αντεστραμμένο σήμα που απεικονίζεται στο Σχήμα Β. Εάν προσθέσουμε μεταξύ τους το αρχικό σήμα $x(t)$ και το χρονικά αντεστραμμένο σήμα $x(-t)$, το σήμα που θα προκύψει θα περιγράφει το διπλάσιο της άρτιας συνιστώσας $x_e(t)$, ενώ αφαιρώντας κατά μέλη τα παραπάνω σήματα, θα κατασκευάσουμε το διπλάσιο της περιττής συνιστώσας $x_o(t)$. Προκειμένου, λοιπόν, να καταλήξουμε σε αυτές τις δύο συνιστώσες, θα πρέπει να διαιρέσουμε τις τεταγμένες όλων των σημείων των γραφικών παραστάσεων των σημάτων $2x_e(t)$ και $2x_o(t)$ διά δύο, καταλήγοντας έτσι στα σήματα που απεικονίζονται στο κάτω μέρος του Σχήματος Β. Από τις γραφικές παραστάσεις αυτών των σημάτων επιβεβαιώνουμε τον τύπο της συμμετρίας που τα χαρακτηρίζει, αφού το άρτιο σήμα είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα, ενώ το περιττό σήμα είναι συμμετρικό ως προς την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Η ίδια διαδικασία εφαρμοζόμενη για το δεύτερο σήμα οδηγεί στα σήματα που απεικονίζονται στο Σχήμα Γ.



Σχήμα Α. Τα συνεχή σήματα της άσκησης.



Σχήμα Β. Υπολογισμός της άρτιας και της περιττής συνιστώσας του σήματος του Σχήματος Α (αριστερή εικόνα).



Σχήμα Γ. Υπολογισμός της άρτιας και της περιττής συνιστώσας του σήματος του Σχήματος Α (δεξιά εικόνα).